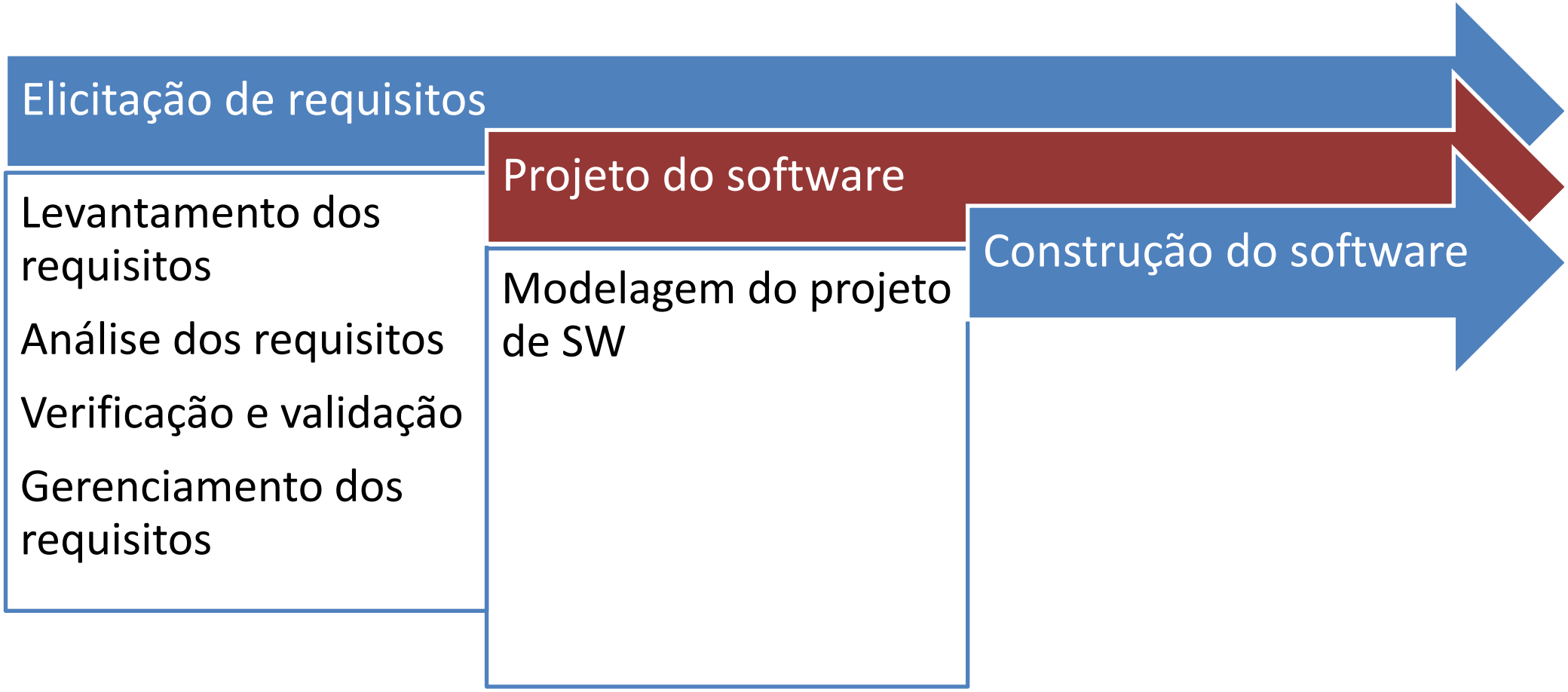


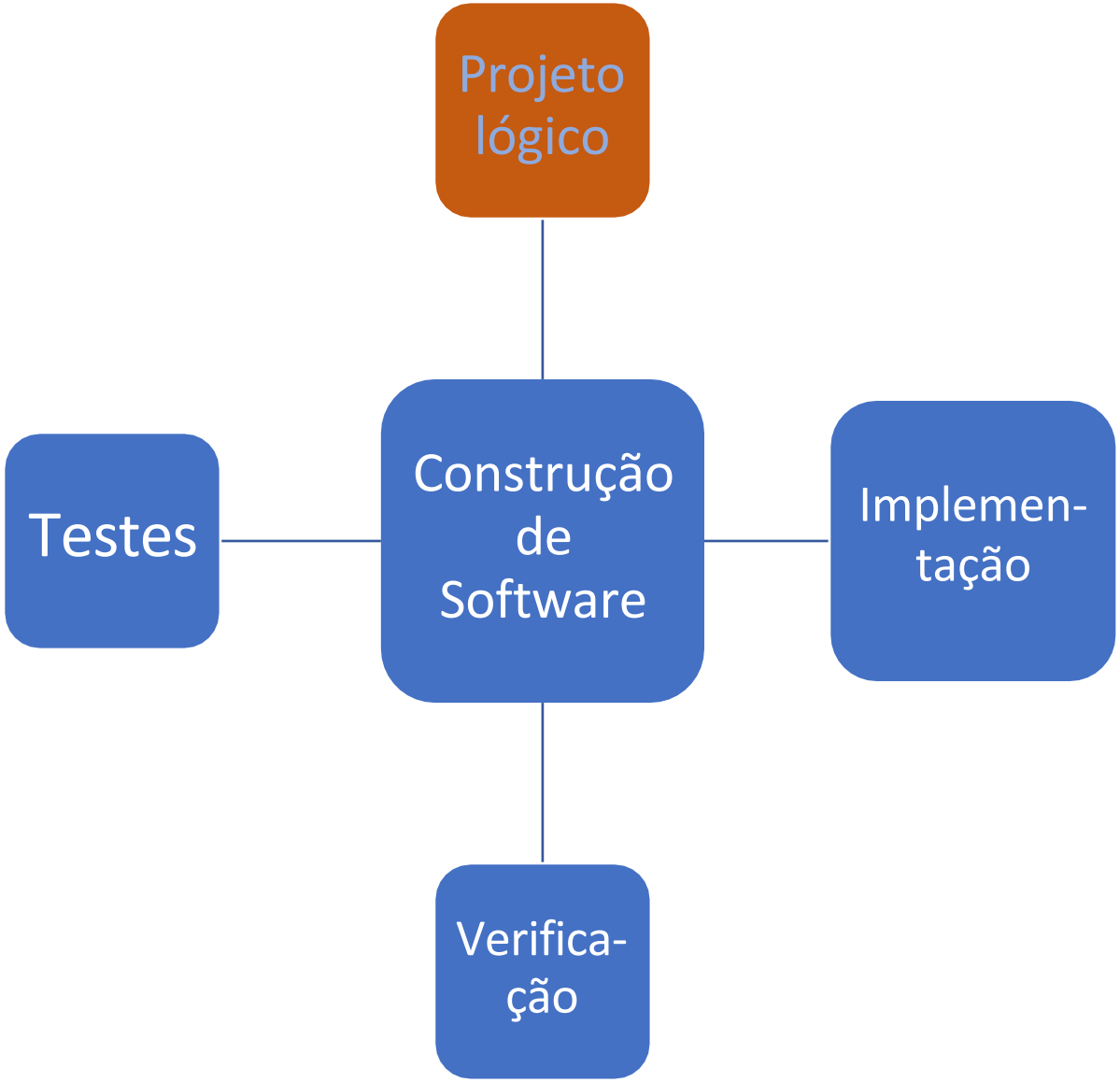
# Engenharia de Software

## Construção do Software

Profa. Patricia Rucker de Bassi

# Engenharia de Software





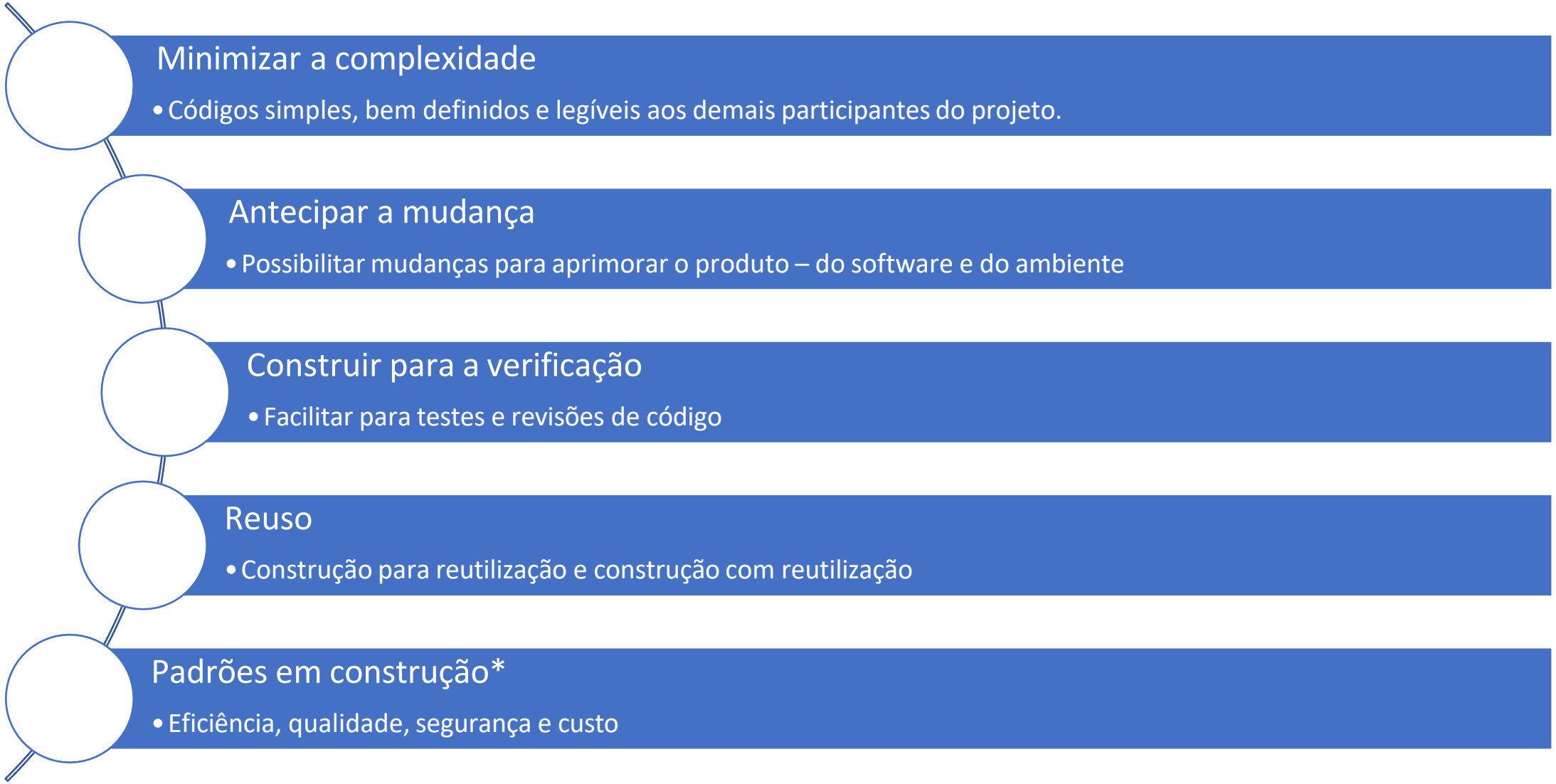

# Etapas da fase de construção de software

# Projeto Lógico

- Análise e Projeto de Sistemas
  - Paradigma (OO, eventos,..)
  - Projeto lógico (UML,...)

- Fundamentos de Banco de Dados
  - Modelagem do Banco de Dados

# 5 pilares para auxiliar na fase de construção do software - Swebok



# *Padrões na construção de software

- Métodos de comunicação dentro da equipe
  - Formatos e conteúdo de documentos
- Linguagem de programação
  - Paradigmas
- Padrões de codificação
  - Convenções de nomenclatura, layout, recuo, segurança de software
- Plataformas
  - Interfaces para chamadas de outros sistemas
- Ferramentas
  - Padrões diagramáticos para notações (UML)
  - Gestão do projeto – Trello, Project...
  - Ferramenta de versionamento – GitHub...

# Construção do Software X Modelo de ciclo de vida

- Modelos lineares
  - Cascata, em “V”
  - Construção ocorre após o levantamento/detalhamento dos requisitos e elaboração do projeto detalhado
  - Atividades distintas e separadas
  - Construção → codificação
- Modelos iterativos
  - Interativo, prototipação, modelos ágeis
  - Construção pode ocorrer simultaneamente com outras atividades de desenvolvimento
  - Construção → codificação e teste

# Construção do Software X Modelo de ciclo de vida

- Modelos lineares
  - Cascata, em “V”
  - Construção ocorre após o levantamento/detalhamento dos requisitos e elaboração do projeto detalhado
  - Atividades distintas e separadas
  - Construção → codificação
- Modelos iterativos
  - Interativo, prototipação, modelos ágeis
  - Construção pode ocorrer simultaneamente com outras atividades de desenvolvimento
  - Construção → codificação e teste

**A escolha do modelo de construção impacta no planejamento da construção do software**

# Planejamento de construção do software

- Estratégias de Integração
  - Gradual ou incremental
- Processos de gerenciamento de qualidade do software
- Alocação de tarefas dentro da equipe

# Considerações práticas na construção de software

- Projeto de construção
  - Pode ser na construção ou na fase de projeto de software
  - Limitações impostas pelo problema do mundo real que está sendo resolvido pelo software
- Linguagem de construção
  - Podem afetar a qualidade do software
    - Desempenho
    - Confiabilidade
    - Portabilidade
    - Vulnerabilidades, entre outros
  - Sistema Operacional – Linux, Windows, Unix, IoS
  - *Toolkits* e *script*→ para aplicativos

# Considerações práticas na construção de software

- Codificação
  - Código-fonte compreensível, uso de nomenclaturas e layout
  - Uso adequado das classes especificadas no projeto
  - Uso de estruturas de controle (if; do-while; switch-case)
  - Manipulação de erros – entrada de dados incorreta
  - Prevenção de falhas de segurança – *buffer overflow*
  - Recursos reutilizáveis
  - Organização do código-fonte – rotinas, classes, pacotes
  - Documentação do código (comentários)

# Considerações práticas na construção de software

- Teste de construção
  - Diminuir o intervalo entre o momento em que as falhas são inseridas no código e que são detectadas, reduzindo o custo da correção
  - Realizadas pelo desenvolvedor do código
  - Tipos:
    - Teste unitário
    - Teste de integração
  - Aplicar casos de teste.

# Considerações práticas na construção de software

- Construção para reutilização
  - Potencial de ser reutilizado no futuro neste projeto ou em outros
  - Evitar a duplicação de código
    - Encapsular fragmentos de código reutilizável em bibliotecas
  - Atenção nas interfaces – passagem de parâmetros - do bloco reutilizável
  - Ser genérico
  - Documentar

# Considerações práticas na construção de software

- Construção com reutilização
  - Criar o software com a reutilização de ativos de software existentes
  - Uso das bibliotecas, incluindo de código aberto
  - Analisar e estudar os códigos reutilizáveis

# Considerações práticas na construção de software

- Qualidade da construção
  - Problemas
    - Falhas dos requisitos e dos projetos
    - Falhas da construção em si
  - Vulnerabilidades
  - Falhas na funcionalidade
  - Aplicar
    - Testes de unidade e de integração
    - Programação defensiva
    - Depuração e inspeção
    - Revisões técnicas, entre outros

  - http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/1712/qualidade-qualidade-de-software-e-garantia-da-qualidade-de-software-sao-as-mesmas-coisas.aspx

# Considerações práticas na construção de software

- Integração
  - De rotinas, classes, componentes e outros subsistemas
  - Outros softwares ou sistemas de hardware
  - Análise e entendimento do ambiente
  - Testes e verificação de qualidade
    - Tipos:
      - Gradual ou incremental
        - Top-down
        - Botton-up
      - Faseada ou "*big bang*" (todos os módulos testados em conjunto)

      - https://www.softdesign.com.br/blog/integracao-de-sistemas/

# Boas práticas na codificação

- Escolha da linguagem de programação apropriada
- Código claro → facilidade de manutenção
- Atentar para:
  - Documentação – validação e manutenção futura
    - Comentários
    - Padrão de nomes de variáveis
    - Forma de escrita
  - Declaração das estruturas de dados
  - Construção de instruções
    - Cuidar com condições complicadas ou negativas
    - Cuidado com laços e condições aninhadas
    - Uso de parênteses nas condições e expressões
  - E/S
    - Validar a entrada de dados, padronizar o formato, rotular de forma adequada

- https://www.sydle.com/br/blog/clean-code-602bef23da4d09680935509b
- https://owasp.org/www-project-secure-coding-practices-quick-reference-guide/stable-en/02-checklist/05-checklist

# Atividade

Realize uma pesquisa na Internet, IA Generativa ou outra ferramenta (cada grupo deverá utilizar uma ferramenta de busca diferente) e responda:

1. Identifique 4 situações de vulnerabilidades na etapa de construção do software
   a. Citar e explicar um exemplo real de uma situação identificada
2. Dentre as melhores práticas para a construção de software, cite 2 que são **as menos aplicadas** e suas consequências no produto final do software.
3. Identifique 2 ferramentas que podem auxiliar a equipe de desenvolvimento durante a gestão da construção de software. Cite qual atividade de construção de software que a ferramenta auxilia.